

Construcción de un circuito Slayer Exciter y el análisis físico del mismo.

Ana María Hurtado Roldán, José David Bernal Restrepo

Instituto de Física, Universidad de Antioquia U de A, calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia

E-mail: ana.hurtador@udea.edu.co, jdavid.bernal@udea.edu.co

Palabras claves: Campo magnético, inducción, circuito Slayer Exciter, bobina Tesla, corriente alterna, corriente directa, tensión.

Resumen:

Una bobina de Tesla es una especie de transformador resonante que puede generar un campo magnético oscilante de alta frecuencia. En este artículo, exploraremos el proceso experimental y la construcción de un circuito Slayer Exciter, que simula un transformador de núcleo de aire resonante utilizando corriente continua. Durante la experimentación del mismo se presentaron varios contratiempos que nos permitieron descubrir lo **perceptible** que es el circuito Slayer a mínimos cambios y los numerosos factores que pueden afectar su correcto funcionamiento. **A medida que se sumerja en este escrito explorará los resultados obtenidos y las conclusiones llegadas.**

Introducción:

En este artículo, se presenta el proceso de construcción de una bobina Tesla y se exploran los descubrimientos, resultados y la física involucrada en este experimento. El objetivo inicial era modular el pulso de los arcos producidos por la bobina, sin embargo, por las limitaciones encontradas, que se desarrollan a lo largo del informe, no fue posible.

Marco Teórico:

Cuando una corriente fluye a través de un conductor, se genera un campo magnético a su alrededor. Si la corriente cambia, el campo magnético cambia. Por otro lado, cuando un conductor está expuesto a un campo magnético que varía, se produce una fuerza electromotriz en el conductor si el circuito está cerrado. La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida es proporcional al cambio en el flujo magnético que atraviesa el circuito. Cuanto mayor sea el cambio en el flujo magnético, mayor será la fuerza electromotriz inducida. La ley de Lenz nos dice que la corriente inducida en el circuito siempre se opone al cambio en el campo magnético que la generó. Esto se debe a la conservación de la energía. (Kuriakose, 2020)

$$\varepsilon = - \frac{d\phi_b}{dt}$$

ec 1. Ley de Inducción de Faraday

La ley de Faraday nos dice que una corriente variable en una bobina puede inducir una fuerza electromotriz en una segunda bobina cercana. Esto se debe a la inductancia mutua entre las bobinas, la inductancia mutua es una medida de cómo una bobina puede influir en otra bobina cercana. Cuanto mayor sea la inductancia mutua, mayor será la fuerza electromotriz inducida en la segunda bobina cuando la corriente varía en la primera bobina.

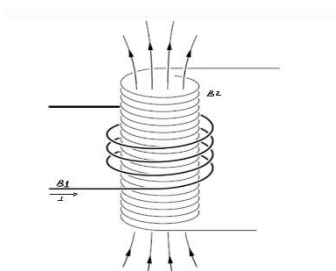


fig 1. Arreglo de las bobinas

Este fenómeno es similar al funcionamiento de un transformador, donde la corriente variable en el devanado primario induce corriente en el devanado secundario a través de la inductancia mutua. En nuestro caso, la corriente variable en la bobina 1 induce una fuerza electromotriz en la bobina 2 debido a la inductancia mutua entre ellas.

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

ec 2. Relación de voltajes en un transformador (Sears)

Slayer exciter

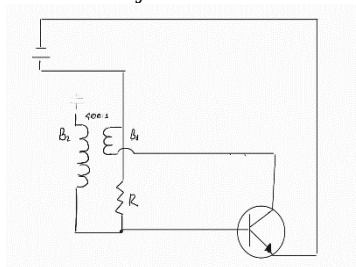
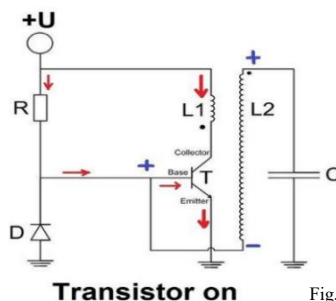


fig 2. Circuito Slayer Exciter

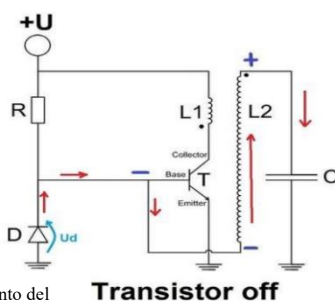
Podemos generar un voltaje AC a partir de un voltaje DC utilizando la técnica de "corte de voltaje DC". En este circuito, el transistor actúa como un interruptor. Cuando encendemos la fuente de alimentación DC, comienza a fluir una corriente base-emisor en el transistor, lo que lo convierte en un conductor (interruptor cerrado). A medida que fluye una corriente creciente a través del devanado primario de la bobina, se crea un campo magnético que induce una tensión creciente en el devanado secundario. En la parte superior de la bobina secundaria, el aire actúa como una capacitancia parásita que se opone a los cambios de voltaje, lo que resulta en un aumento de la tensión negativa en esa parte. Cuando la

tensión negativa en la base del transistor supera la **tensión de avance**, comienza a fluir corriente a través del transistor, el devanado secundario y el condensador parásito. Esto hace que la corriente base-emisor deje de fluir, ya que ahora hay una tensión negativa en la base, lo que aísla el transistor entre el colector y el emisor (interruptor abierto). Esto detiene el flujo de corriente a través del devanado primario y, por lo tanto, detiene la inducción de voltaje en el devanado secundario, lo que hace que el campo magnético comience a disminuir. Luego, el proceso se repite y la tensión de salida aumenta cada vez más. Gracias al **circuito tanque** formado por el devanado secundario y el condensador, obtenemos una **tensión sinusoidal** con una frecuencia que depende de los valores de la bobina secundaria y el condensador. Esto resulta en la obtención de grandes voltajes en la parte superior de la bobina secundaria en relación a la tierra.



Transistor on

Fig. 3 Funcionamiento del circuito



Transistor off

(Steemit, s.f.)

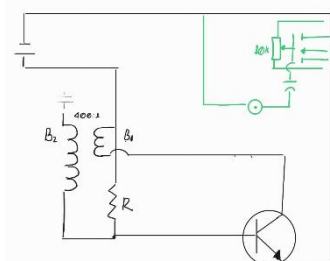


Fig 4. Circuito con modulación

Pulsos controlados

En el circuito descrito anteriormente, se puede utilizar la generación de arcos eléctricos en forma de chispas para modular la amplitud y generar sonidos correspondientes a una entrada analógica. Para lograr esto, se agrega un circuito adicional al emisor del transistor, que consta de un arreglo de MOSFET y una entrada analógica. el MOSFET actúa como un interruptor controlado por voltaje y la entrada analógica proporciona una señal que modula la amplitud de las chispas generadas. Al sintonizar la frecuencia de la bobina con la señal de entrada analógica, las chispas generadas tendrán una amplitud correspondiente a la señal de entrada.

¹ N_1 y N_2 corresponden al número de vueltas en el devanado de la bobina

Esto permite crear sonidos audibles al modular la amplitud de las chispas a través de la entrada analógica. (Classemida, 2017)

Procedimiento experimental:

Para llevar a cabo nuestro experimento, comenzamos construyendo los devanados. En primer lugar, utilizamos alambre de cobre esmaltado de 0.5 mm para la bobina secundaria y alambre de cobre esmaltado de 1 mm para la bobina primaria. Durante todo el experimento, probamos tres arreglos para la bobina secundaria y múltiples configuraciones de la bobina primaria con esta.

La primera configuración se construyó utilizando un tubo de PVC de 30 cm de alto y 4 cm de diámetro, para la que se usaron 20 m de cobre, lo que resultó en aproximadamente 173 vueltas. Sin embargo, notamos que esta bobina era altamente ineficiente debido al gran tamaño del diámetro del tubo y a la poca cantidad de vueltas en la bobina secundaria, lo cual impedía la generación de un campo magnético adecuado y oscilación en el circuito.

En un intento por solucionar este problema, en la siguiente configuración se utilizó un tubo de PVC de 30 cm de alto y 2 cm de diámetro. Utilizamos nuevamente 20 m de alambre para la bobina secundaria. Sin embargo, esta bobina tampoco fue efectiva, ya que reutilizamos el alambre de la bobina anterior que presentaba algunas imperfecciones y sospechábamos imperfectos en el esmalte.

Finalmente, en el tercer arreglo fue utilizando un tubo de cartón de 22 cm de alto y 3.5 cm de diámetro, en la que se usaron 40 m de alambre esmaltado de 0.5mm, para un aproximado de 420 vueltas en la bobina secundaria. Conectamos esta bobina Tesla a un circuito compuesto por una fuente de alimentación, un transistor 22n2222a-1726 y una resistencia de 1kΩ. Sin embargo, el resultado fue nuevamente decepcionante. Después de buscar posibles errores y recibir la ayuda del profesor Edgar Rueda junto a pruebas paralelas a un circuito similar del almacén (que funcionaba), descubrimos que la referencia del transistor que debíamos utilizar en el circuito era el 22n2222a-331, resulta curioso notar en que el cambio de la referencia, debida al fabricante, afecta el funcionamiento del circuito, además también notamos que al agregar cableado en la board de prototipado el circuito presentaba fallas y dejaba de funcionar. Corregido este error, el circuito aún no funcionaba correctamente. Fue entonces cuando recibimos ayuda del profesor Felipe Ramírez, quien concluyó que la relación entre las vueltas de la bobina primaria y secundaria era incorrecta. Para solucionarlo, redujimos la cantidad de vueltas en la bobina primaria a 1 vuelta.

Finalmente, logramos obtener resultados exitosos con la bobina Tesla. Para probarla, la conectamos al circuito mencionado anteriormente y logramos encender una bombilla de manera exitosa. Sin embargo, al acoplar la bobina a un circuito eléctrico compuesto por un transistor TIP41C y dos resistencias (2kΩ y 20kΩ conectadas en serie para obtener una resistencia equivalente de 22kΩ). A pesar de utilizar disipadores de calor, pasta térmica y ventiladores, el transistor se sobrecalentaba y finalmente se quemaba, impidiendo así la modulación adecuada de la bobina, a pesar de que en las especificaciones del transistor indique una corriente máxima de 6A del emisor al colector, sin superar el umbral de 3A el transistor fallaba y dejaba funcionar.

Para lograr nuestro objetivo principal de producir arcos eléctricos se requería que en la bobina primaria la diferencia de potencial respecto a tierra fuera de unos 50V – 1.5A para lograr inducir el voltaje y campo necesario en la bobina secundaria para superar la resistencia del aire, las condiciones de los transistores usados no permitieron llegar hasta este resultado, aun así, hicimos el montaje del circuito modulador y resultaba curioso como se notaban pequeños cambios en la luminosidad del bombillo según la entrada analógica, aunque este resultado no es conclusivo sobre el correcto funcionamiento del modulador.

Resultados

Probamos el funcionamiento del circuito usando un bombillo ahorrador fluorescente que, al acercarlo a la bobina, el campo magnético variable provocando una excitación en los electrones de la bombilla generando una intensidad lumínica en este, comprobamos este mismo resultado para un led con un inductor, además para



fig. 5 Bobina en funcionamiento

verificar el PEM generado por la bobina acercamos un radio FM, que al acercó a la bobina surgía una interferencia con una emisora ya sintonizada en el mismo.

Finalmente pudimos verificar la retroalimentación en el circuito midiendo la corriente sobre el devanado primario, y el campo magnético producido por el devanado secundario. Para esto usamos un sistema Arduino conectado a un sensor SS49E KY-024 (campo magnético ± 0.03 G) y ACS712 (corriente ± 0.02 A); a continuación, se presentan los datos obtenidos de la corriente y el campo en función del tiempo para condiciones iniciales en la fuente de alimentación de 15V y corriente máxima de 0.7 A, usando el circuito Slayer con la configuración del transistor TIP41C

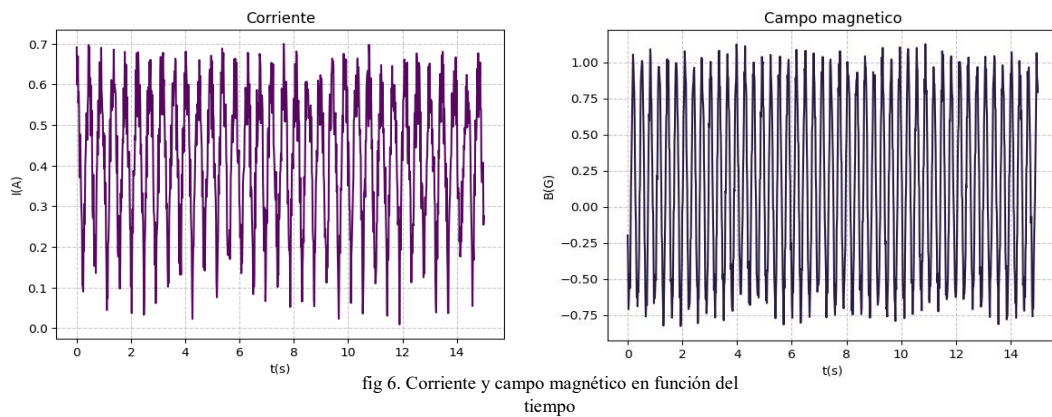


fig 6. Corriente y campo magnético en función del tiempo

En la figura 6 se evidencia cómo la corriente que fluye a través del devanado primario cambia con el tiempo, como resultado de la ley de Faraday (ec. 1) se produce una fem variable en el devanado secundario y aún más importante produce un campo magnético oscilante que por inductancia en la bobina secundaria y la configuración de estas se produce un campo magnético del mismo comportamiento oscilatorio, pero con mayor intensidad en la bobina secundaria, así comprobamos la retroalimentación en el circuito. Cuando superábamos cierto umbral en el voltaje de salida de la fuente y llegábamos a unos 25V si acercábamos un conductor al final de la bobina secundaria se generaba un pequeño arco eléctrico que no se sostenía por mucho tiempo debido a fallas en el transistor.

Conclusiones

A partir del procedimiento experimental llevado a cabo, se puede concluir que la construcción de una bobina Tesla con circuito Slayer Exciter desde cero es una tarea tediosa que requiere un alto nivel de atención a los detalles a lo largo de todo el proceso de fabricación. El circuito es extremadamente sensible a los cambios mínimos, lo que implica que se deben tener en cuenta numerosos aspectos durante su construcción. Además, al analizar los datos obtenidos durante el experimento, concluimos que el campo magnético generado por la bobina varía de manera evidente a lo largo del tiempo. Esta variación en el campo magnético de la bobina secundaria es generada por la corriente oscilatoria que fluye a través del devanado primario y el fenómeno de inductancia, el campo oscilante generado permita observar fenómenos como la transferencia de energía de manera inalámbrica, pulsos electromagnéticos y arcos eléctricos.

Apéndice

Materiales	Especificación	Cantidad	Precio por unidad (\$)
------------	----------------	----------	------------------------

Cautín (Almacén)		1	90 000
Multímetro (Almacén)	Ut61c	1	350 000
Fuente de voltaje (Almacén)		1	400 000
Bombilla ahorradora (Almacén)		1	20 000
Resistencias	1k y 22k	3	300
Potenciómetro		1	600
Capacitor	100 v	1	600
Alambre de cobre esmaltado	0.5 mm	60 metros	600
Alambre de cobre esmaltado	1 mm	3 metros	1 000
Transistor	TIP41c	12	1 400
MOSFET	IRFP260n	1	8 000
Minijack hembra	3.5 mm	1	600
Fuente elevadora		1	14 500
Placa PCB		1	2 000
Ventilador		1	10 000
Disipador		4	4 500
Tubo PVC	L: 30 cm / D: 4 cm	1	600
Tubo PVC	L: 30cm / D: 2cm	1	(Carpintería)

Integrantes	Tiempo invertido (\$)	Dinero invertido
José David Bernal Restrepo	314 145	50 050
Ana María Hurtado Roldán	304 479	50 050

	Tiempo invertido (horas)	Equipo en especie (\$)	Materiales comprados (\$)
Total	José David Bernal Restrepo = 65 Ana María Hurtado Roldán = 63	860 000	100 100

Referencias

Classemida. (23 de Octubre de 2017). *Youtube*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=VbyxP1C-7x8>

Kuriakose, A. &. (2020). An Analysis of the Slayer Exciter Circuit. *Research Gate*, 19.

Sears, F. W. (s.f.). *Física Universitaria, Vol. 2*. Addison-Wesley.

Steemit. (s.f.). *Tesla Transformer: Slayer-Exciter-Circuit*. Obtenido de Steemit: <https://steemit.com/technology/@elektr1ker/tesla-transformer-slayer-exciter-circuit>